

VGA 图形显示

1、实验目的:

学习 VGA 图像显示控制电路设计。

2、实验原理:

计算机显示器的显示有许多标准，常见的有 VGA、SVGA 等。一般这些显示控制都用专用的显示控制器(如 6845)。在这里不妨尝试用 FPGA 来实现 VGA 图像显示控制器，用以显示一些图形、文字或图象，这在产品开发设计中有许多实际应用。

常见的彩色显示器一般由 CRT（阴极射线管）构成，彩色是由 R、G、B（红：Red，绿：Green，蓝：Blue）三基色组成，用逐行扫描的方式解决图象显示。阴极射线枪发出电子束打在涂有荧光粉的荧光屏上，产生 R、G、B 三基色，合成一个彩色像素。扫描是从屏幕的左上方开始的，从左到右，从上到下，进行扫描。每扫完一行，电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置，在这期间，CRT 对电子束进行消隐，每行结束时，用行同步信号进行行同步；扫描完所有行，用场同步信号进行场同步，并使扫描回到屏幕的左上方，同时进行场消隐，预备下一场的扫描。

对于普通的 VGA 显示器，其引出线共含 5 个信号，即：R、G、B 是三基色信号；HS 是行同步信号；VS 是场同步信号。对于 VGA 显示器的 5 个信号的时序驱动要注意严格遵循“VGA 工业标准”，即 $640 \times 480 \times 60\text{Hz}$ 模式。图 1.1 是 VGA 行扫描、场扫描的时序图，表 1-1、1-2 分别列出了它们的时序参数。VGA 工业标准要求的频率：

时钟频率（lock frequency）：25.175 MHz (像素输出的频率)

行频（Line frequency）：31469 Hz

场频（Field frequency）：59.94 Hz (每秒图像刷新频率)

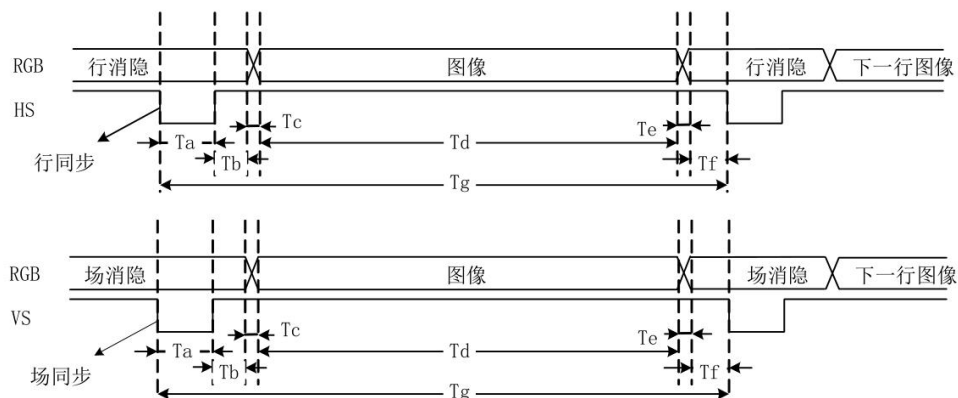


图 1.1 VGA 行扫描、场扫描时序示意图

VGA 工业标准显示模式要求：行同步、场同步都为负极性，即同步头脉冲要求是负脉冲。设计 VGA 图像显示控制要注意两个问题：一个是时序驱动，这是完成设计的关键，时序稍有偏差，显示必然不正常；另一个是 VGA 信号的电平驱动（注意 VGA 信号的驱动电平是模拟信号），详细情况可参考相关资料。对于一些 VGA 显示器，HS 和 VS 的极性可正可负，显示器内可自动转换为正极性逻辑。在此以正极性为例，说明本示例中的 CRT 工作过程：R、G、B 为正极性信号，即高电平有效。

当 VS=0、HS=0 时，CRT 显示的内容为亮，此过程即正向扫描过程，约需 26 μ s。当一行扫描完毕，行同步 HS=1，约需 6 μ s；其间，CRT 扫描产生消隐，电子束回到 CRT 左边下一行的起始位置（X=0，Y=1）；当扫描完 480 行后，CRT 的场同步 VS=1，产生场同步使扫描线回到 CRT 的第一行第一列（X=0，Y=0）处（约为两个行周期）。HS 和 VS 的时序图如图 1.2 所示：T1 为行同步消隐（约为 6 μ s）；T2 为行显示时间（约为 26 μ s）；T3 为场同步消隐（两行周期）；T4 为场显示时间（480 行周期）。

为了节省存储空间，本示例中仅采用 3 位数字信号表达 R、G、B（纯数字方式）：三基色信号，因此仅可显示 8 种颜色，表 11-3 是此 8 色对应的编码电平。

图 2.3 是对应 VGA 图像显示控制器接口电路图。首先按照图 2.3 的方式将 VGA 显示器（液晶或 CRT 管都可）插入学习的 VGA 接口。将编译文件下载进 FPGA 后，即可控制键 K1 复位，

表 11-1 行扫描时序要求：（单位：像素，即输出一个像素 Pixel 的时间间隔）

		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间(Pixels)	8	96	40	8	640	8	800

表 1-2 场扫描时序要求：（单元：行，即输出一行 Line 的时间间隔）

		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间(Lines)	2	2	25	8	480	8	525

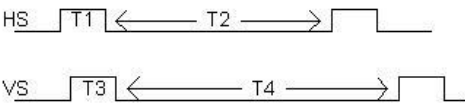


图 1.2 HS 和 VS 的时序图

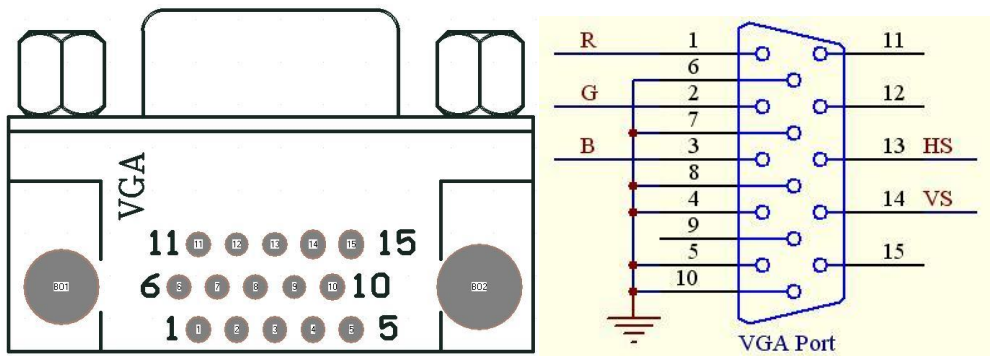


图 1.3 VGA 接口电路图，左接口从上往下看

表 1-3 颜色编码：

颜色	黑	蓝	红	品	绿	青	黄	白
R	0	0	0	0	1	1	1	1
G	0	0	1	1	0	0	1	1
B	0	1	0	1	0	1	0	1

表 1-4 彩条信号发生器 3 种显示模式

1	横彩条		1：白黄青绿品红蓝黑	2： 黑蓝红品绿青黄白
2	竖彩条		1：白黄青绿品红蓝黑	2： 黑蓝红品绿青黄白
3	棋盘格		1： 棋盘格显示模式 1	2： 棋盘格显示模式 2

3 、实验程序：

//硬件实验使用程序，加入了彩条显示，删去了读取 rom 信息

```

module vgaV
(
    input    clk,
    input    reset_n,
    output VGA_HSYNC,
    output VGA_VSYNC,
    output reg [2:0] VGA_D
);
    reg [9:0] hcnt,    vcnt;
    reg r,    g,    b;
    reg hs, vs;
    wire [2:0] rgb;

```

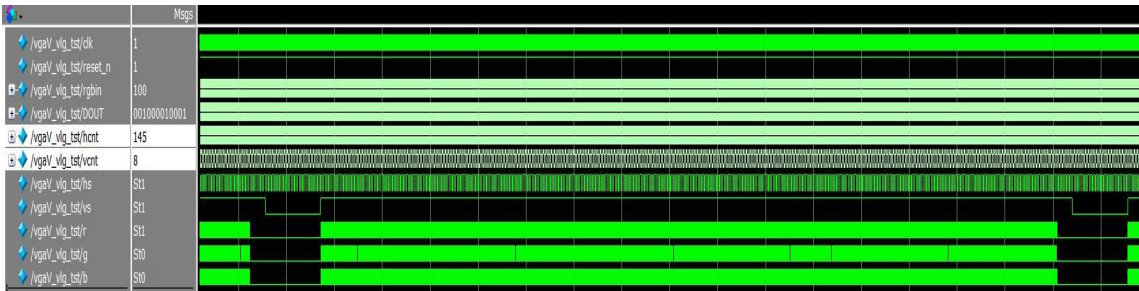
```

wire [10:0] x= hcnt;
wire [10:0] y= vcnt;
assign VGA_VSYNC = vs;
assign VGA_HSYNC = hs;
wire display_enable;
reg clk25M;
assign display_enable = (x<640 && y<480);
assign rgb = x[8:6] + y[8:6];
always @(posedge clk or negedge reset_n)
    if (!reset_n)
        clk25M <= 0;
    else
        clk25M <= ~clk25M;
    always @(posedge clk25M or negedge reset_n) //水平扫描计数器
        if(!reset_n)
            hcnt <= 0;
        else
            begin
                if (hcnt < 800)
                    hcnt <= hcnt + 1'b1;
                else
                    hcnt <= 0;
            end
    always @(posedge clk25M or negedge reset_n) //垂直扫描计数器
        if(!reset_n)
            vcnt <= 0;
        else
            begin
                if (hcnt == 640 + 8)
                    begin
                        if (vcnt < 525)
                            vcnt <= vcnt +1'b1;
                        else
                            vcnt <= 0;
                    end
            end
    always @(posedge clk25M or negedge reset_n) //场同步信号发生
        if(!reset_n)
            hs <= 1;
        else
            begin
                if( (hcnt >=640+8+8) & (hcnt < 640 +8 +8 +96) )
                    hs <= 1'b0;
            end

```

```
else
hs <= 1'b1;
end
always @(vcnt or reset_n) //行同步信号发生
if(!reset_n)
vs <= 1;
else
begin
if( (vcnt >= 480 + 8 + 2) &&(vcnt < 480 + 8 + 2 + 2) )
vs <= 1'b0;
else
vs <= 1'b1;
end
always @(posedge clk25M or negedge reset_n)
if(!reset_n)
begin
VGA_D <= 0;
end
else
begin
if (hcnt < 640 & vcnt < 480 && display_enable) //扫描终止
begin
VGA_D[0] <= rgb[0];
VGA_D[1] <= rgb[1];
VGA_D[2] <= rgb[2];
end
end
begin
VGA_D <= 0;
end
end
end
endmodule
```

4、实验仿真：



5、引脚约束:

```
set_pin_assignment { VGA_D[0] } { LOCATION = D5; IOSTANDARD = LVCMOS33; DRIVESTRENGTH  
= 8; PULLTYPE = NONE; }  
set_pin_assignment { VGA_D[1] } { LOCATION = N6; IOSTANDARD = LVCMOS33; DRIVESTRENGTH  
= 8; PULLTYPE = NONE; }  
set_pin_assignment { VGA_D[2] } { LOCATION = E13; IOSTANDARD = LVCMOS33;  
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }  
set_pin_assignment { VGA_HSYNC } { LOCATION = E7; IOSTANDARD = LVCMOS33;  
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }  
set_pin_assignment { VGA_VSYNC } { LOCATION = F7; IOSTANDARD = LVCMOS33;  
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }  
set_pin_assignment { clk } { LOCATION = R7; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE = PULLUP; }  
set_pin_assignment { reset_n } { LOCATION = A2; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE =  
PULLUP; }
```

6、下载测试:

将 VGA 线一端插在开发板 VGA 口、VGA 另一端连接至显示器。进行程序下载。程序下载完毕后。按动板子上的 KEY1 复位键后应该能够显示彩色棋盘格。实验到此结束。

